

Parte 1: La corriente eléctrica con Técnica de Feynman

1. Qué pasa a nivel atómico

Imagina un trozo de cobre por dentro. Los átomos están organizados como pelotas apretadas en una red cristalina rígida. Cada átomo tiene electrones girando a su alrededor, pero los más externos —los electrones de valencia— están unidos al núcleo con muy poca fuerza. Tan poca, que en los metales se "sueltan" y vagan libremente entre los átomos.

A este enjambre lo llamamos "**gas de electrones**" o "mar de electrones". Esos electrones ya no pertenecen a ningún átomo en particular; flotan colectivamente por toda la pieza de cobre, chocando aleatoriamente como moscas en un cuarto cerrado.

Sin nada que los empuje, su movimiento neto es cero: tantos van a la izquierda como a la derecha. La corriente eléctrica nace cuando aplicas un voltaje. El voltaje crea un campo eléctrico dentro del cable que orienta a todo ese gas: ahora hay un sesgo, un flujo neto en una dirección. Eso es corriente.

2. La gran paradoja: deriva vs. propagación

Aquí viene la parte que rompe la intuición.

Cuando los electrones empiezan a "fluir" bajo el campo eléctrico, no salen disparados como balas. Chocan constantemente contra los iones de la red cristalina. Avanzan dos pasos, chocan, retroceden uno, avanzan otro, chocan otra vez. Su velocidad neta promedio es ridículamente lenta. A esto lo llamamos **velocidad de deriva** y es del orden de 0,1 a 1 mm/s en un cable típico. Un caracol los gana.

Y sin embargo, cuando presionas el interruptor, la luz enciende al instante. Cuando tu PC manda un paquete por un cable UTP, llega al switch en nanosegundos. ¿Cómo?

La señal no viaja *dentro* del electrón. Viaja *entre* ellos, como un campo electromagnético que se propaga por el dieléctrico (el plástico aislante) y a lo largo del conductor. Esta es la **velocidad de propagación**, y ronda los 2×10^8 m/s, casi dos tercios de la velocidad de la luz.

El electrón es lento. La onda que coordina a millones de electrones es velocísima.

3. La analogía: la tubería ya llena

Olvida la idea de "el electrón viaja de tu PC al servidor de Google". Eso es falso.

Imagina una tubería transparente, completamente llena de canicas hasta el tope. Si empujas una canica por un extremo, instantáneamente sale otra canica por el otro extremo. La canica que sale no es la que metiste —es una que ya estaba ahí—. Lo que viajó rápido fue el empujón, la presión.

El cable de cobre ya está lleno de su gas de electrones desde fábrica. Cuando tu tarjeta de red empuja electrones en un extremo, el campo electromagnético se propaga por todo el cable casi al instante y empuja a otros electrones del otro extremo. Los datos no son electrones viajeros; los datos son patrones de onda que cabalgan sobre ese mar de electrones ya presente.

Para tu intuición como operador CCTV, una imagen aún mejor: una fila larga de fichas de dominó pegadas. Tumbas la primera y la onda recorre la fila en segundos, aunque ninguna ficha se haya movido más que un centímetro de su lugar. En el cable, el "dominó" es el campo electromagnético, no el electrón. Y entre cámara IP y NVR, lo que viaja por el patch cord no es ningún electrón originario de la cámara: es una onda de variaciones de voltaje que reordena momentáneamente a los electrones locales del cable.

4. Preguntas de comprobación

a) Si un electrón se mueve a apenas 0,45 mm/s por un cable Ethernet, ¿cómo es posible que un correo electrónico llegue a un servidor del otro lado del mundo en milisegundos? En tus propias palabras, ¿qué viaja realmente y a qué velocidad lo hace?

b) Cuando desconectas un cable UTP de un switch, ¿qué pasa con los electrones que estaban "transmitiendo" datos justo antes? ¿Se quedaron en el cable, se fueron al switch, o nunca se movieron significativamente de sus átomos vecinos?

Parte 2: Respuestas a los 6 interrogantes estratégicos

Eje 1 — Identificación del núcleo

1. Los electrones de valencia como requisito físico de la conductividad

En los metales como cobre, plata o aluminio, los electrones de valencia tienen una energía de ionización tan baja que prácticamente no "sienten" al núcleo: la atracción coulombiana queda apantallada por las capas internas. Cuando millones de átomos se organizan en una red

cristalina, esos electrones de valencia dejan de orbitar a un núcleo específico y se vuelven propiedad colectiva del cristal entero. En términos cuánticos, sus funciones de onda se superponen formando una banda de conducción continua, donde los estados están parcialmente llenos y existen niveles vacíos inmediatamente accesibles.

Sin esa deslocalización, el campo eléctrico aplicado no tendría sobre qué actuar. En un aislante como el polietileno del cable UTP, los electrones están firmemente ligados a sus átomos por enlaces covalentes; aplicar voltaje produce solo polarización (un ligero desplazamiento intra-atómico), nunca flujo neto. La diferencia entre que un material conduzca o aisle se reduce, en última instancia, a cuán "suelos" están sus electrones de valencia. Por eso el cobre (configuración [Ar] 3d¹⁰ 4s¹, un solo electrón ligero en el último nivel) es el caballo de batalla de las telecomunicaciones cableadas, y los polímeros son su contraparte aislante.

2. Por qué la señal no viaja transportada por electrones individuales

La velocidad de deriva $v_d = I/(nAe)$ resulta minúscula porque la densidad volumétrica de electrones libres en el cobre es enorme ($n \approx 8.5 \times 10^{28} \text{ /m}^3$). Para una corriente macroscópica típica, basta con que cada electrón se mueva lentísimamente. Pero la información de telecomunicaciones no se codifica en "qué electrón llegó", sino en variaciones de voltaje y campo en el tiempo.

El mecanismo real: cuando aplicas un voltaje en un extremo, el campo eléctrico se establece a lo largo de todo el cable a velocidad $c/\sqrt{\epsilon_r}$, donde ϵ_r es la permitividad relativa del dieléctrico. Esta onda electromagnética viaja predominantemente por el espacio entre el conductor y el dieléctrico (modo TEM en un par trenzado), no por dentro del cobre. Los electrones solo responden localmente al campo que los atraviesa, oscilando o derivando como boyas en el océano cuando pasa una ola.

Por eso, un enlace de fibra entre Bogotá y Madrid tiene latencia mínima de ~40 ms (distancia / velocidad de propagación en fibra), y no millones de años, que sería la latencia si dependiéramos del transporte físico de electrones.



Eje 2 — Conexión de alto impacto

3. Colisiones inelásticas y Efecto Joule

A nivel microscópico, cada electrón en deriva acelera por el campo eléctrico, pero antes de avanzar mucho choca contra un ion de la red, una impureza, o un fonón (vibración térmica de la red). En cada colisión transfiere parte de su energía cinética a la red, haciéndola vibrar más. Más vibración = mayor temperatura. Esta cascada microscópica es exactamente lo que la termodinámica describe macroscópicamente como calor disipado.

La Ley de Ohm ($V = IR$) es la versión macroscópica de esta historia: la resistencia R cuantifica cuántas colisiones por unidad de tiempo sufren los electrones en promedio. La

fórmula de Joule ($P = I^2 R$) calcula la potencia que el campo transfiere a la red por unidad de tiempo. Cada watt disipado es, literalmente, la suma de billones de colisiones electrón-red por segundo.

Implicaciones para tu mundo de redes:

Primero, la atenuación por distancia. A mayor longitud de cable, más colisiones acumuladas y más pérdida de potencia de señal. Por eso 100BASE-TX y 1000BASE-T tienen límite oficial de 100 m: más allá, la señal queda demasiado degradada para que el receptor distinga niveles MLT-3 o PAM-5 confiablemente. Segundo, el sobrecalentamiento de equipos. En un switch o router, cada bit procesado requiere conmutaciones de transistores, y cada conmutación disipa $I^2 R$ en las trazas del circuito; multiplica por miles de millones de conmutaciones por segundo y aparece el calor que sale por el ventilador. Tercero, el efecto piel a altas frecuencias. En Gigabit Ethernet o 10G, la corriente se concentra cerca de la superficie del conductor (skin effect), reduciendo el área efectiva, lo que sube la resistencia AC y dispara las pérdidas Joule en frecuencias altas. Esto explica por qué los pares trenzados de Cat6A usan conductores más gruesos y geometrías de trenzado más estrictas que Cat5e.

4. Maxwell-Faraday y la auto-propagación electromagnética

Faraday descubrió experimentalmente que un campo magnético variable en el tiempo induce un campo eléctrico: $\text{EMF} = -d\Phi_B/dt$. Maxwell, refinando las ecuaciones, postuló la simetría dual: un campo eléctrico variable en el tiempo induce un campo magnético, a través del término de corriente de desplazamiento $\partial \vec{E} / \partial t$.

Esta retroalimentación bidireccional es lo que permite ondas electromagnéticas auto-sostenidas. Una carga acelerada produce un campo eléctrico variable. Ese campo eléctrico variable genera un campo magnético perpendicular variable. Ese campo magnético variable genera otro campo eléctrico variable. Y así sucesivamente, indefinidamente, viajando por el espacio sin necesidad de medio material.

Las ecuaciones de Maxwell predicen que esta onda viaja a velocidad $c = 1/\sqrt{\epsilon_0 \mu_0} \approx 3 \times 10^8$ m/s. Esa predicción teórica, derivada solo de constantes eléctricas y magnéticas medidas en laboratorio, coincidió exactamente con la velocidad de la luz medida astronómicamente. Esa coincidencia fue la pista que confirmó que la luz es una onda electromagnética.

En telecomunicaciones inalámbricas (WiFi, LTE, 5G, satélites, radioenlaces): toda antena es esencialmente un dispositivo que acelera electrones de forma controlada (corriente alterna a la frecuencia portadora) para generar una onda EM auto-sostenida que se desprende del conductor y viaja al receptor. La antena receptora hace el camino inverso: la onda EM incidente induce corriente en sus electrones, recreando la señal eléctrica. Cada videocámara IP con conexión WiFi de tu sistema CCTV depende, en cada instante, de esta retroalimentación Faraday-Maxwell.

Eje 3 — Aplicabilidad de la esencia

5. Estructura de bandas, dopaje y la base del hardware de red

La estructura de bandas en sólidos es un resultado directo de la mecánica cuántica aplicada a redes cristalinas. Los átomos aislados tienen niveles energéticos discretos; cuando se agrupan en un cristal, esos niveles se ensanchan y forman bandas continuas. Lo crítico es la separación entre la banda de valencia (donde los electrones están "amarrados" a enlaces) y la banda de conducción (donde son libres).

En metales las bandas se solapan, hay electrones libres siempre. En aislantes el gap es enorme, mayor a 5 eV, y los electrones no pueden saltar a temperatura ambiente. En semiconductores el gap es pequeño y manipulable: silicio 1,12 eV; germanio 0,67 eV; arseniuro de galio 1,42 eV. A temperatura ambiente algunos electrones tienen suficiente energía térmica para saltar, y el material conduce un poco. Pero la magia está en que ese gap pequeño puede manipularse deliberadamente.

El dopaje rompe la simetría del cristal. Si inyectas impurezas con un electrón extra (fósforo o arsénico en silicio), obtienes un semiconductor tipo N con exceso de electrones libres. Si inyectas impurezas con un electrón faltante (boro o galio), obtienes tipo P con exceso de "huecos" que se comportan como cargas positivas móviles.

Un diodo PN une los dos materiales. La unión solo deja pasar corriente en un sentido: es un interruptor unidireccional físico, sin partes móviles. Un transistor MOSFET extiende la idea con tres regiones (fuente, puerta, drenaje) en un sustrato dopado; un voltaje aplicado a la puerta abre o cierra un canal conductor entre fuente y drenaje. Con V_{GS} bajo, el canal está cerrado (corte, alta impedancia); con V_{GS} alto, conduce libremente (V_{DS} saturación $\sim 0,2$ V).

Tu hardware de red es, físicamente, una orquesta de MOSFETs conmutando. Cada bit lógico que procesa un switch es un MOSFET en uno u otro estado. Un ASIC de switching moderno integra decenas de miles de millones de transistores en pocos mm^2 . Cuando un router decide enrutar un paquete a un puerto u otro, está ejecutando millones de operaciones lógicas que son, físicamente, transistores conmutando. La conmutación de paquetes a nivel macroscópico se sostiene sobre la conmutación de cargas a nivel cuántico, gobernada por el gap de banda del silicio.

6. Por qué HVDC reemplaza AC en enlaces submarinos largos

Históricamente la AC ganó la "guerra de las corrientes" del siglo XIX por una razón pragmática: los transformadores funcionan solo con AC (necesitan flujo magnético variable) y permitían elevar voltaje para reducir pérdidas I^2R en transmisión, y luego bajarlo para el consumo. Con DC esto era imposible con la tecnología de Edison.

Pero en cables largos —especialmente submarinos— la AC tiene un problema serio: cada conductor con su entorno aislante y el agua de mar como referencia actúa como un capacitor distribuido. La corriente alterna debe constantemente cargar y descargar esa capacitancia parásita, generando corrientes capacitivas reactivas que no transmiten energía útil pero sí causan pérdidas Joule y reducen drásticamente la capacidad útil del cable. Más allá de ~40-60 km submarinos (o ~80 km subterráneos), la corriente capacitiva domina y la transmisión AC se vuelve económica y técnicamente inviable.

La solución HVDC moderna usa estaciones conversoras con tiristores o IGBTs. En origen rectifican AC a DC; transmiten DC a voltajes de ± 320 , ± 500 , hasta ± 800 kV por el cable; y en el destino invierten de DC a AC para inyectar a la red local. Las ventajas son contundentes: no hay corrientes capacitivas porque DC no oscila; no hay skin effect porque la corriente se distribuye uniformemente en la sección del conductor; permite interconectar redes asíncronas (60 Hz con 50 Hz, por ejemplo); y las pérdidas resistivas a igual potencia transmitida son menores.

La conexión con telecomunicaciones es directa: los cables submarinos transatlánticos de fibra óptica llevan amplificadores ópticos (EDFAs) cada ~50-100 km a lo largo del trayecto. Esos amplificadores necesitan energía eléctrica para funcionar. Esa energía se inyecta como HVDC, típicamente 10-15 kV DC, desde una de las estaciones terminales, alimentando todos los repetidores en serie a lo largo de miles de kilómetros. Con AC sería físicamente imposible mantener la corriente útil viable a esa distancia. Proyectos como MAREA (Virginia-Bilbao) o el Curie Cable de Google dependen estructuralmente de este principio.

Tres conexiones cruzadas que vale anotar en tu segundo cerebro para futuros repasos espaciados: el gas de electrones (Pregunta 1) hace posible la respuesta colectiva al campo EM (Pregunta 2); las colisiones (Pregunta 3) son la versión microscópica del mismo desorden térmico que limita la conductividad y motiva la HVDC (Pregunta 6); y la asimetría Faraday-Maxwell (Pregunta 4) es lo que permite tanto la transmisión inalámbrica como, en su versión confinada, la propagación TEM dentro del cable UTP que da sentido a toda la Pregunta 2.

Si quieres, puedo generar una visualización interactiva (al estilo de la que hicimos para MLT-3) comparando velocidad de deriva vs. velocidad de propagación de onda en un par trenzado, o un diagrama de bandas con dopaje N/P para anclar la Pregunta 5 visualmente. Avísame.